DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a36 · dairy-dnl-co2-emissions-optimizer

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Modelo de optimización neuroevolutiva (DNL) para reducir las emisiones de CO2 de la pasteurización de leche: una red neuronal actúa como gemelo digital del proceso (predice la temperatura de salida y las emisiones de CO2 a partir de 8 variables de proceso) y un algoritmo genético recomienda, para cada escenario de leche y limpieza, los valores de T_serv, Delta_P y Regeneration_perc que minimizan el CO2 penalizando una temperatura de salida inferior a 72,5 °C.
Objetivo del modelo	Reducir la huella de carbono de la pasteurización de leche proponiendo consignas operativas (temperatura del fluido de servicio, presión diferencial y regeneración térmica) que emitan menos CO2 que la operación histórica sin bajar de la temperatura de salida de 72,5 °C (límite legal de 72 °C del Codex más 0,5 °C de margen). El criterio de éxito del proyecto era una mejora mínima del 10 % del consumo específico.
Caso de uso principal	Modo estimación (estimate): se introducen las 8 variables de proceso y se obtienen T_out y CO2_emissions previstos. Modo recomendación de consignas (optimize): se introducen las 5 variables no controlables (F_milk, T_in, Fat_perc, Viscosity, t_ciclo) y, opcionalmente, la operación actual (T_serv, Delta_P, Regeneration_perc); el sistema devuelve las consignas recomendadas con su CO2 y T_out previstos y el ahorro frente a la política global y a la operación actual. Modo batch: el mismo contrato sobre un CSV, una recomendación por fila; el modo de decisión por defecto es hybrid.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No te dice qué consigna aplicar de forma automática ni garantiza que el resultado cumpla la seguridad alimentaria: propone valores para que tú decidas.

2. Qué necesito darle (entradas)

Los datos proceden del estado de la línea de pasteurización: el caudal y la temperatura de la leche, su grasa y viscosidad, y el tiempo desde la última limpieza; opcionalmente, los valores con los que la planta opera hoy.

Nombre del campo	Descripción
T_serv	Temperatura del fluido de servicio (°C). Variable de control; rango de entrenamiento 75,3–84,3 °C. En optimize es opcional (operación actual)
F_milk	Caudal volumétrico de leche (L/h). Rango de entrenamiento 4.470–5.856 L/h
T_in	Temperatura de entrada de la leche (°C). Rango de entrenamiento 3,4–7,7 °C
Fat_perc	Porcentaje de grasa del lote de leche (%). Rango de entrenamiento 3,2–4,19 %
Viscosity	Viscosidad dinámica de la leche (cP). Rango de entrenamiento 1,89–2,26 cP
Regeneration_perc	Eficiencia de regeneración térmica del proceso (%). Variable de control; rango 86,9–93,5 %. En optimize es opcional (operación actual)
Delta_P	Consigna de presión de impulsión de las bombas (bar). Variable de control; rango 0,60–1,60 bar. En optimize es opcional (operación actual)
t_ciclo	Tiempo transcurrido desde la última limpieza CIP (min). Rango de entrenamiento 5–610 min
model_key	Con el valor "optimize" el modelo recomienda consignas en lugar de estimar T_out y CO2
decision_mode	Modo de decisión en optimize: static (política global), adaptive (GA por escenario) o hybrid
seed	Semilla del GA adaptativo; hace reproducible la recomendación de un escenario
data_path	Modo batch: ruta del CSV (local o s3://) con las columnas de entrada

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
T_out_pred	Temperatura de salida de la leche prevista (modo estimate)	Por debajo de 72,5 °C el escenario no

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
		alcanza el umbral de pasteurización
CO2_emissions_pred	Emisiones de CO2 previstas (modo estimate)	Valores más bajos implican menos emisiones por registro
recommended_T_serv / _Delta_P / _Regeneration_perc	Consignas recomendadas por el optimizador (modo optimize)	Delta_P y Regeneration_perc son variables objetivo, no siempre accionables directamente en planta
recommended_CO2_pred	CO2 previsto con las consignas recomendadas	Comparar con policy_CO2_pred y current_CO2_pred para medir el ahorro
recommended_T_out_pred	Temperatura de salida prevista con las consignas recomendadas	El umbral es una penalización del GA, no una regla dura: debe comprobarse antes de aplicar
recommended_factible	Indica si recommended_T_out_pred >= 72,5 °C	Informativo: false no rechaza la respuesta; la plataforma muestra el aviso
policy_* (T_serv, Delta_P, Regeneration_perc, CO2_pred, T_out_pred)	Valores de la política global estática, línea base del optimizador	Referencia para medir la mejora del GA adaptativo
co2_saving_vs_policy	Ahorro de CO2 frente a la política global	Mejora adicional aportada por la optimización adaptativa
current_CO2_pred / current_T_out_pred / co2_saving_vs_current	Resultado de la operación actual y ahorro frente a ella (solo si se informan T_serv, Delta_P y Regeneration_perc)	Mide el ahorro real frente a cómo opera hoy la planta

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Si introduces un caudal de 4.915 L/h, leche a 3,85 °C con un 3,57 % de grasa, viscosidad 2,04 y 5 minutos desde la última limpieza, el modelo recomienda unas consignas de unos 73,4 °C de fluido de servicio, 0,61 bar y un 93,4 % de regeneración, con unas emisiones previstas de unos 15,6 kg de CO2 y una temperatura de salida de unos 72,7 °C. Si además indicas tu operación actual (79,5 °C, 0,75 bar y 91,9 %), que emitiría unos 18,1 kg, verás un ahorro de unos 2,6 kg de CO2 por registro.

La temperatura de salida se estima con un error medio inferior a 0,02 °C, por debajo de la precisión de un sensor. Las emisiones de CO2 se estiman con un error medio de unos 0,3 kg, así que diferencias menores de esa magnitud entre dos escenarios no son significativas.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Cuando la temperatura de salida recomendada quede por debajo de 72,5 °C: comprueba la recomendación antes de aplicarla, aunque el modelo la devuelva.
- Cuando tus datos queden fuera de los rangos con los que se entrenó el modelo (caudal, temperatura de entrada, grasa, viscosidad o minutos desde la limpieza).
- Cuando las consignas de presión y regeneración recomendadas no sean directamente aplicables en tu planta: valida con producción cómo traducirlas a acciones reales.
- Cuando los resultados difieran claramente de lo que ves en planta: puede indicar que el modelo se ha desajustado y necesita revisión.

6. Qué no hace el modelo

- No aplica las consignas ni controla la planta: es una ayuda a la decisión.
- No garantiza que la temperatura de salida cumpla 72,5 °C en todos los casos: es un objetivo que el optimizador intenta respetar, no una regla estricta.
- No modela el tiempo que la leche permanece a la temperatura de pasteurización ni optimiza los ciclos de limpieza.

• No sustituye la validación con datos reales de planta: sus cifras proceden de un simulador.

7. Puede equivocarse

Sí. El modelo se entrenó con datos de un simulador, no de una planta real, así que sus cifras de ahorro (21,68 % de reducción de CO2 en simulación) y de precisión pueden ser peores en producción. La estimación de emisiones es menos precisa que la de temperatura, y en casos muy puntuales la recomendación puede quedar marginalmente por debajo de 72,5 °C. Es una ayuda a la decisión, no una garantía.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Reducción de emisiones de CO2 frente a la operación histórica	>= 10 % (alcanzado 21,68 % en simulación)	Porcentaje de CO2 que se evita con las consignas recomendadas respecto a cómo operaba la planta.
Instancias que mejoran	100 % (7.755 de 7.755 en validación)	Proporción de escenarios en los que la recomendación emite menos CO2 que la operación histórica.
Precisión de la temperatura de salida	error medio < 0,02 °C	Cuánto se desvía de media la temperatura prevista de la real; muy por debajo de la precisión de un sensor.
Cumplimiento del umbral de pasteurización	T_out >= 72,5 °C (9 de 7.755 marginalmente por debajo)	La recomendación apunta a mantener la leche de salida en o por encima de 72,5 °C; se avisa si no lo logra.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Datos sintéticos (brecha Sim2Real)	El modelo se entrenó con un simulador de intercambiador de placas, sin ruido de sensores. Las métricas y el ahorro del 21,68 % requieren validación

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
	con datos reales de planta antes de su despliegue; con datos reales cabe esperar una degradación de las métricas.
Umbral térmico blando	T_out >= 72,5 °C es una penalización dentro del GA, no una restricción dura: en validación 9 de 7.755 recomendaciones quedaron por debajo (por menos de 0,002 °C). El servicio devuelve la solución sin rechazarla; la plataforma muestra el aviso y debe comprobarse antes de aplicar.
Accionabilidad de las variables	Delta_P y Regeneration_perc son variables objetivo del optimizador, no consignas siempre aplicables en planta; no hay restricción conjunta entre ellas, por lo que pueden proponerse combinaciones no realistas.
Rango de validez	Usar solo dentro del rango de entrenamiento (F_milk 4.470–5.856 L/h, T_in 3,4–7,7 °C, Fat_perc 3,2–4,19 %, Viscosity 1,89–2,26 cP, t_ciclo 5–610 min). Fuera de él son extrapolaciones no validadas.
Tiempo de retención y ciclos CIP	No se modela el tiempo de retención térmica (muestreo de 5 min frente a segundos reales) ni la optimización de ciclos CIP; el alcance se limita a la fase de producción.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS